

micro_tcn (TCN causal separable)

TCN causal separable en profundidad, 16 filtros: la familia convolucional barata.

La TCN económica: 2080 MACs por latido y 2.4 KB. Empata con la tcn_lite, más grande, en el lazo cerrado agrupado, pero pierde frente a tcn_lite_ft con el 10-30% eliminado en int8.

Arquitectura

- Tronco Conv1D puntual (16 filtros) + BatchNorm + ReLU, después 4 bloques residuales de SeparableConv1D causal (núcleo 3, dilataciones 1, 2, 4, 7) con relleno explícito a la izquierda, BatchNorm (fusionada al exportar) y ReLU.
- Campo receptivo $1 + 2 \times (1+2+4+7) = 29$ latidos, así que el modelo de ventana de 30 latidos equivale al modelo en streaming (comprobado en el autotest). Solo se lee el paso temporal más reciente, que se concatena con las 9 características, y después Dense(32, ReLU) - Dense(1).
- 2433 parámetros, 2080 MACs por latido en modo streaming, 2.4 KB en int8.

Tabla de capas de micro_tcn (B = lote)

capa	configuración	forma de salida	parám.
InputLayer		(B, 30, 2)	0
Conv1D	filters=16	(B, 30, 16)	32
BatchNormalization		(B, 30, 16)	64
ReLU		(B, 30, 16)	0
ZeroPadding1D	padding=(2, 0), left=2	(B, 32, 16)	0
SeparableConv1D	filters=16, kernel_size=3	(B, 30, 16)	304
BatchNormalization		(B, 30, 16)	64
ReLU		(B, 30, 16)	0
Add		(B, 30, 16)	0
ZeroPadding1D	padding=(4, 0), left=4	(B, 34, 16)	0
SeparableConv1D	filters=16, kernel_size=3, dilation_rate=2	(B, 30, 16)	304
BatchNormalization		(B, 30, 16)	64
ReLU		(B, 30, 16)	0
Add		(B, 30, 16)	0
ZeroPadding1D	padding=(8, 0), left=8	(B, 38, 16)	0
SeparableConv1D	filters=16, kernel_size=3, dilation_rate=4	(B, 30, 16)	304
BatchNormalization		(B, 30, 16)	64
ReLU		(B, 30, 16)	0
Add		(B, 30, 16)	0
ZeroPadding1D	padding=(14, 0), left=14	(B, 44, 16)	0
SeparableConv1D	filters=16, kernel_size=3, dilation_rate=7	(B, 30, 16)	304
BatchNormalization		(B, 30, 16)	64
ReLU		(B, 30, 16)	0
Add		(B, 30, 16)	0
Cropping1D		(B, 1, 16)	0
Flatten		(B, 16)	0
InputLayer		(B, 9)	0
Concatenate		(B, 25)	0
Dense	units=32, activation=relu	(B, 32)	832
Dense	units=1	(B, 1)	33

Entradas e ingeniería de características (micro_tcn)

- **Entrada de secuencia** (TCN/GRU): los últimos 30 intervalos RR como dos canales, z-RR y z-dRR (dRR del primer paso = 0), normalizados z con media/desviación ajustadas solo sobre los sujetos de entrenamiento (varianza cero -> desviación 1).
- **Entrada tabular**: las características diseñadas del latido más reciente (ver 01_feature_engineering.pdf), normalizadas z por característica con estadísticas de entrenamiento.

- **Objetivo:** $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$. Los modelos residuales predicen la corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS ($dRR - rls_pred$); la salida se desnormaliza y se suma de nuevo a rls_pred .

Características tabulares (9):

característica	definición
rmssd	raíz cuadrada media de las 29 diferencias sucesivas
rs	rango reescalado: (máx - mín de la suma acumulada de RR - media) / desviación estándar
ccm	medida de correlación compleja: área de los triángulos de Poincaré / (pi SD1 SD2 (W-3)), recortada a [0, 1]
guzik	asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de dRR
rls_pred	pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a +-300
rls_err	última innovación del RLS: dRR verdadero menos el pronóstico anterior (ms)
bp	salida del pasa banda RSA: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.30 ciclos/latido, Q 1
bp_prev	salida anterior del pasa banda (junto con bp da la fase)
run_len	longitud con signo de la racha actual de dRR del mismo signo (+ = desaceleración)

Entrenamiento

Keras, AdamW (decaimiento de pesos $1e-4$), pérdida de Huber (delta 1, en unidades z), lote 512, steps_per_execution 64, épocas de 2M ventanas de entrenamiento aleatorias (alrededor del 10% de las 20.8M), EarlyStopping sobre val_loss (restaurando los mejores pesos) y ReduceLROnPlateau (factor 0.5, mínimo $1e-5$), semilla 211. int8: cuantización post-entrenamiento totalmente entera (TFLite, entrada y salida int8), calibración determinista del mejor de K (8 extracciones de 2k/5k ventanas de entrenamiento; se conserva la que tiene la menor diferencia sobre sujetos de entrenamiento reservados).

Variantes entrenadas

ejecución	cambio respecto al padre	conjunto de características (n)	parám.	MACs/latido	entrenamiento	épocas
micro_tcn	base de la ronda 1	seq (9)	2433	2080	desde cero, lr 0.001	45
micro_tcn_f8	filtros 16 -> 8	seq (9)	1137	944	desde cero, lr 0.001	29
micro_tcn_dad	ajuste fino con datos rellenados en lazo cerrado (DAD)	seq (9)	2433	2080	ajuste fino de micro_tcn, lr 0.0003, proporción de datos de lazo cerrado 0.5	12
micro_tcn_rsa	+ características de RSA con bloqueo (seq_rsa), desde cero	seq_rsa (13)	2561	2208	desde cero, lr 0.001	40
micro_tcn_rsa_ws	+ características de RSA con bloqueo, arranque en caliente (entradas nuevas a cero)	seq_rsa (13)	2561	2208	ajuste fino de micro_tcn, lr 0.0003	22

Resultados

modelo	val lazo abierto	modelo en lazo cerrado	10%	30%	50%	80%	RSA inventada al 80%	test serie completa 80%	fuentes val
micro_tcn	32.93	int8	26.32	29.59	33.43	41.86	4%	43.84	ronda 4
micro_tcn_f8	34.73	int8	27.25	30.20	33.93	42.55	12%	46.18	ronda 2 (recomprobación int8)
micro_tcn_dad	33.47	int8	26.46	29.57	33.37	41.20	0%	42.95	ronda 4
micro_tcn_rsa	33.86	int8	26.61	29.64	33.28	41.99	0%	45.37	ronda 4
micro_tcn_rsa_ws	32.93	int8	26.31	29.59	33.44	42.14	0%	44.44	ronda 4

RMSE en ms. **val lazo abierto:** predicción a un paso sobre la historia verdadera, 16 sujetos de validación. **10-80%:** lazo cerrado (uso en el marcapasos) en validación: se elimina al azar esa proporción de latidos desde el latido 0, cada uno se rellena con el modelo y se realimenta; RMSE sobre los latidos rellenados por el modelo, primeros 5000 latidos por sujeto, media de las semillas de esa ronda (3 semillas desde la ronda 2). Se usa int8 donde existe. **RSA inventada:** proporción de pares sujeto-ejecución cuya serie rellena gana un pico de RSA que la original no tiene. **test serie completa 80%:** diagnóstico sobre los 10 sujetos de test (serie completa, semilla 7, carpeta results/test/); no se usó para ninguna selección.

Correlación entre la serie original y la rellenada (sujetos de validación y test)

modelo	corr RR validación	corr RR test	corr dRR validación	corr dRR test	RMSE rellenados, validación (ms)	RMSE rellenados, test (ms)
micro_tcn	0.9354	0.9396	0.274	0.264	50.28	43.84
micro_tcn_f8	0.9299	0.9356	0.257	0.252	52.33	46.18
micro_tcn_dad	0.9386	0.9423	0.281	0.272	49.10	42.95
micro_tcn_rsa	0.9326	0.9373	0.263	0.260	51.87	45.37
micro_tcn_rsa_ws	0.9348	0.9384	0.272	0.257	50.67	44.44

Calculado sobre los 16 sujetos de validación y los 10 de test (carpetas results/validation/ y results/test/), sobre la serie COMPLETA, tras eliminar el 80% de los latidos (semilla 7, desde el latido 0) y rellenarlos en lazo cerrado con el modelo (relleno Burg-AR en los primeros 30 latidos): **corr RR** = $\text{np.corrcoef}(\text{original_serie}, \text{modified_serie})[0, 1]$; **corr dRR** = la misma función sobre los cambios latido a latido, $\text{np.corrcoef}(\text{np.diff}(\text{original}), \text{np.diff}(\text{filled})) [0, 1]$, que aísla la dinámica a corto plazo. Media sobre sujetos; valores por sujeto en <carpeta>/crosscorr.csv. **RMSE rellenados**: RMSE sobre los latidos rellenados por el modelo en esas mismas ejecuciones. Diagnóstico: la selección usó el protocolo de la ronda 4, no estas ejecuciones.

Veredicto

- micro_tcn: segundo clasificado; en int8 pierde frente a tcn_lite_ft con el 10% y el 30% eliminado ($p \leq 0.003$).
- micro_tcn_f8: reducir los filtros a la mitad cuesta unos 1.8 ms: rechazado.
- micro_tcn_dad: mejor que micro_tcn al 80% en int8 ($p = 0.002$) pero peor al 10%: no seleccionado.
- micro_tcn_rsa (desde cero, unas 3.6 pasadas sobre los datos frente a unas 48 de su padre: resultado confundido) y micro_tcn_rsa_ws (prueba limpia): sin ganancia con las características de RSA con bloqueo.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AdamW	optimizador Adam con decaimiento de pesos desacoplado (algoritmo de entrenamiento de los modelos neuronales)
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
B	dimensión de lote (número de ventanas procesadas a la vez) en las formas de salida de las capas
bp	característica: salida del pasa banda RSA: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.30 ciclos/latido, Q 1
bp_prev	característica: salida anterior del pasa banda (junto con bp da la fase)
Burg-AR	modelo AR cuyos coeficientes se ajustaron con el método de Burg (usado en los primeros 30 latidos)
ccm	medida de correlación compleja: índice de no linealidad del diagrama de Poincaré de intervalos RR consecutivos
Conv1D	capa de convolución unidimensional
DAD	data as demonstrator: entrenamiento con entradas que contienen los rellenos de lazo cerrado del propio modelo, con el objetivo verdadero (remedio contra el sesgo de exposición)
_dad	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino con datos DAD (rellenados en lazo cerrado)
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
_f8	sufijo de nombre de ejecución: 8 filtros de convolución en lugar de 16
_ft	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino (entrenamiento continuado desde los pesos del modelo padre)
GRU	unidad recurrente con compuertas (celda de red neuronal recurrente)
guzik	característica: asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de dRR
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
KB	kilobyte (1024 bytes)
lr	tasa de aprendizaje (tamaño de paso del optimizador)
MAC	operación de multiplicación-acumulación (una multiplicación más una suma): la unidad de coste de cómputo en el microcontrolador; MACs/latido = cuántas necesita el modelo por latido
MACs	operaciones de multiplicación-acumulación (ver MAC)
ms	milisegundos
np.corrcoef	función de NumPy para el coeficiente de correlación de Pearson
np.diff	función de NumPy de diferencias sucesivas
p	valor p de la prueba de Wilcoxon pareada por sujeto: probabilidad de una diferencia al menos tan grande si los dos modelos fueran igual de precisos ($p < 0.05$ = significativo); en AR(p), el número de valores pasados
Q	factor de calidad de un filtro pasa banda: frecuencia central / ancho de banda
RBJ	fórmulas estándar de filtros biquad (segundo orden) de Robert Bristow-Johnson
ReLU	unidad lineal rectificada, $\max(0, x)$ (función de activación)
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rls_err	característica: última innovación del RLS: dRR verdadero menos el pronóstico anterior (ms)
rls_pred	característica: pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a ± 300
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
rmssd	raíz cuadrada media de las diferencias sucesivas de los intervalos RR de la ventana
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
rs	rango reescalado: (máx - mín de las desviaciones acumuladas respecto a la media) / desviación estándar
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
_rsa	sufijo de nombre de ejecución: usa las características del seguidor de RSA
run_len	característica: longitud con signo de la racha actual de dRR del mismo signo (+ = desaceleración)
SD1	desviación estándar del diagrama de Poincaré perpendicular a la diagonal (variabilidad a corto plazo)
SD2	desviación estándar del diagrama de Poincaré a lo largo de la diagonal (variabilidad a largo plazo)
SeparableConv1D	convolución 1-D separable en profundidad: una convolución por canal seguida de una puntual (mucho más barata que Conv1D)
seq	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo de secuencia (toma la ventana RR cruda más características tabulares)
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)
TFLite	TensorFlow Lite: entorno de ejecución y formato de archivo para modelos en dispositivos embebidos
val	validación: los 16 sujetos de validación, usados para seleccionar el modelo
W	longitud de la ventana: los 30 intervalos RR más recientes

término	significado
_ws	sufijo de nombre de ejecución: arranque en caliente (inicializado con los pesos del padre, entradas nuevas a cero)
z	puntuación z: $(\text{valor} - \text{media}) / \text{desviación estándar}$, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento